Группа P3215 К работе допущен 23.10.2025

Студент Панченко А.Д. Работа выполнена

Преподаватель Панфилов Т.Е. Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе

№1.05

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

1. Цель работы.

Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

Зависимости амплитуды колебаний от времени и квадрата периода от момента инерции
Вывод о преобладающем типе трения
Определение экспериментальной и теоретической приведенной длины маятника при разных его конфигурациях.

3. Объект исследования.

Физический маятник и его колебания.

4. Метод экспериментального исследования.

Замер таких величин, амплитуда отклонения и время колебаний.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

T – период колебаний, R – расстояние центров грузов, I – момент инерции,
$l_{пр}$ – приведённая длина, l_1 – расстояние от оси вращения до первой риски,
l_0 – расстояние между соседними рисками, b – размер груза вдоль спицы,
A_0 – амплитуда в начальный момент времени, β – коэффициент затухания,
m – масса маятника, $m_{гр}$ – масса груза, $l_{теор}$ – расстояние от оси вращения до центра масс.

Зависимость логарифма отношения амплитуд от времени

$$ln\frac{A}{A_0} = -\beta t,$$

Зависимость амплитуды колебаний от ширины зоны застоя

$$A(t = nT) = A_0 - 4n\Delta\varphi_з.$$

Расстояния центров грузов от оси вращения

$$R = l_1 + (n-1)l_0 + b/2$$

Момент инерции грузов

$$I_{гр} = m_{гр}({R_{верх}}^2 + {R_{ниж}}^2 + 2{R_{бок}}^2).$$

Период колебаний маятника от момента инерции

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgl}}.$$

Приведенная длина маятника от момента инерции

$$l_{пр} = \frac{I}{ml} = \frac{I_0}{ml} + l.$$

6. Измерительные приборы.

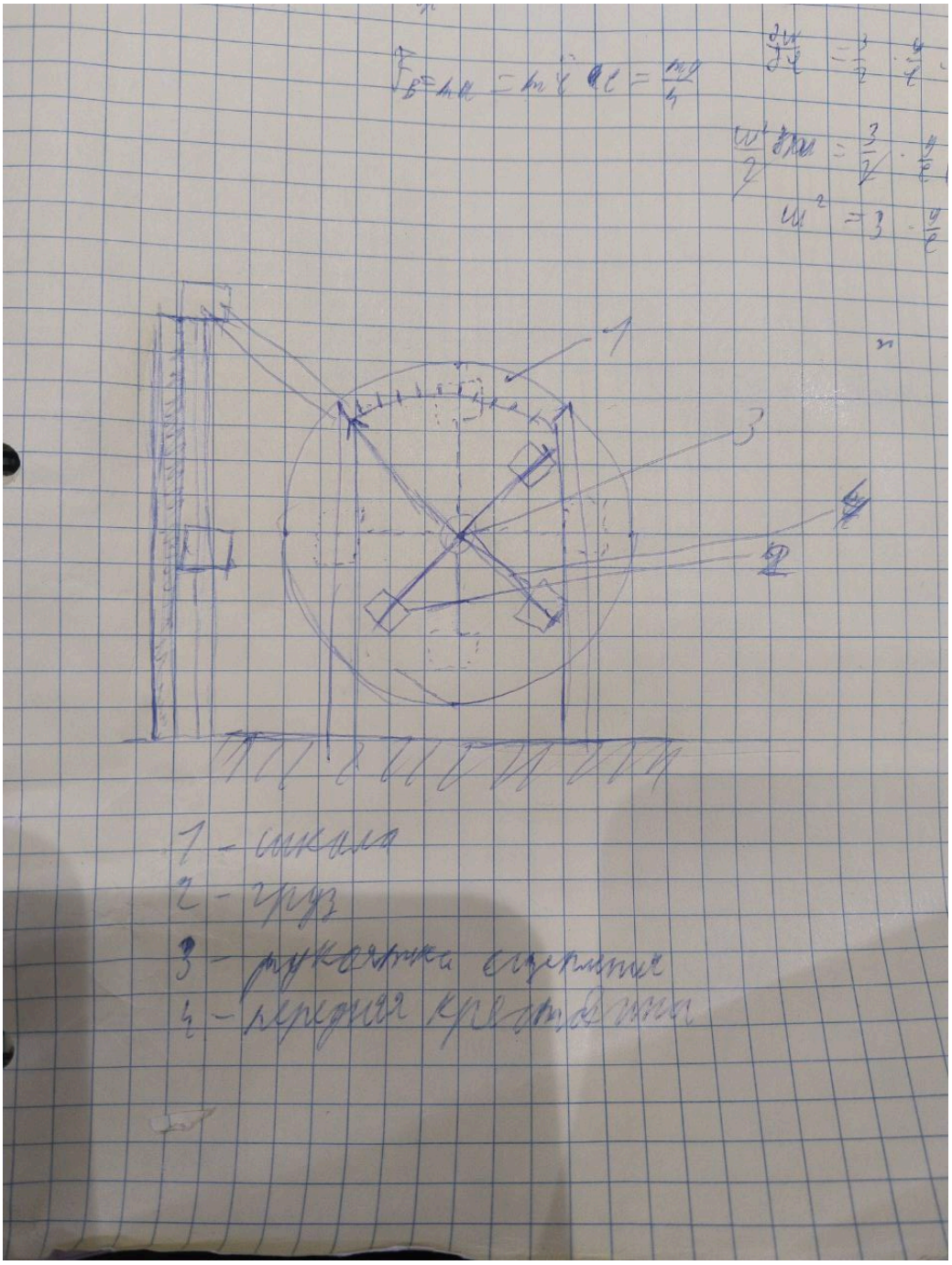
Таблица 1. Характеристики средств измерения

№ п/п	Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления	Погрешность прибора
1	Секундомер	500с	0.01 с	0.005 с
2	Шкала	60°	1°/дел.	1°

Таблица 5. Параметры установки

Параметры установки		
1.	Масса каретки	(47,0 ± 0,5) г
2.	Масса шайбы	(220,0 ± 0,5) г
3.	Масса грузов на крестовине	(408,0 ± 0,5) г
4.	Расстояние от оси до первой риски	(57,0 ± 0,5) мм
5.	Расстояние между рисками	(25,0 ± 0,2) мм
6.	Диаметр ступицы	(46,0 ± 0,5) мм
7.	Диаметр груза на крестовине	(40,0 ± 0,5) мм
8.	Высота груза на крестовине	(40,0 ± 0,5) мм

7. Схема установки



8. **Результаты прямых измерений и их обработки** (*таблицы, примеры расчетов*).

t_1	18,73
t_2	18,42
t_3	18,63

$\bar{t} = \frac{t_1+t_2+t_3}{3} = \frac{18,73+18,42+18,63}{3} = 18,59$ с.

N = 10

$T = \frac{\bar{t}}{N} = \frac{18,59}{10} = 1,859$с.

Таблица 2.

Амплитуда отклонения Время	25°	20°	15°	10°	5°
t_1, с	34,05	73,68	123,65	180,75	253,46
t_2, с	38,81	75,17	121,17	174,45	252,96
t_3, с	35,55	76,44	121,11	172,66	256,2
$t_{ср}$, с	36,13	75,09	121,97	175,95	254,2

Таблица 3.

Положение боковых грузов	t_1, с	t_2, с	t_3, с	$t_{ср}$, с	T, с
1 риска	16,84	16,78	16,64	16,753	1,68
2 риски	17,58	17,44	17,65	17,557	1,76
3 риски	18,73	18,42	18,63	18,593	1,86
4 риски	19,69	19,85	19,69	19,743	1,97
5 рисок	21,27	21,14	21,09	21,167	2,12
6 рисок	22,65	22,6	22,56	22,603	2,26

Таблица 4.

Риски	1	2	3	4	5	6
$R_{верх}$	0,077					
$R_{ниж}$	0,202					
$R_{бок}$	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202

$l_{гр}$	0,024	0,028	0,032	0,038	0,045	0,052
l	0,032	0,036	0,040	0,046	0,053	0,060
$l_{пр\ эксп}$	0,711	0,781	0,876	0,987	1,135	1,294
$l_{пр\ теор}$	0,709	0,790	0,894	1,020	1,170	1,341

$I_{гр1} = m_{гр}(R_{верх}{}^2 + R_{ниж}{}^2 + 2R_{бок}{}^2) = 0.408 * (0.0059 + 0.0408 + 2 * 0.0059) \approx 0.024$ кг · м^2

$I_1 = I_{гр1} + I_0 = 0.024 + 0.008 = 0.032$ кг · м^2

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{I}{mgl} \Rightarrow ml = \frac{4\pi^2 I}{(T^2 g)} = 0.045 \text{ кг·м}$$

$$l_{теор} = \frac{ml}{4m_{гр}} = \frac{0.045}{4*0.408} = 0.028 \text{ м}$$

$$l_{пр\ эксп\ 1} = \frac{T_1^2 g}{4\pi^2} = 0.711 \text{ м}$$

$$l_{пр\ теор\ 1} = \frac{I_1}{ml} = 0.506 \text{ м}$$

9. Графики

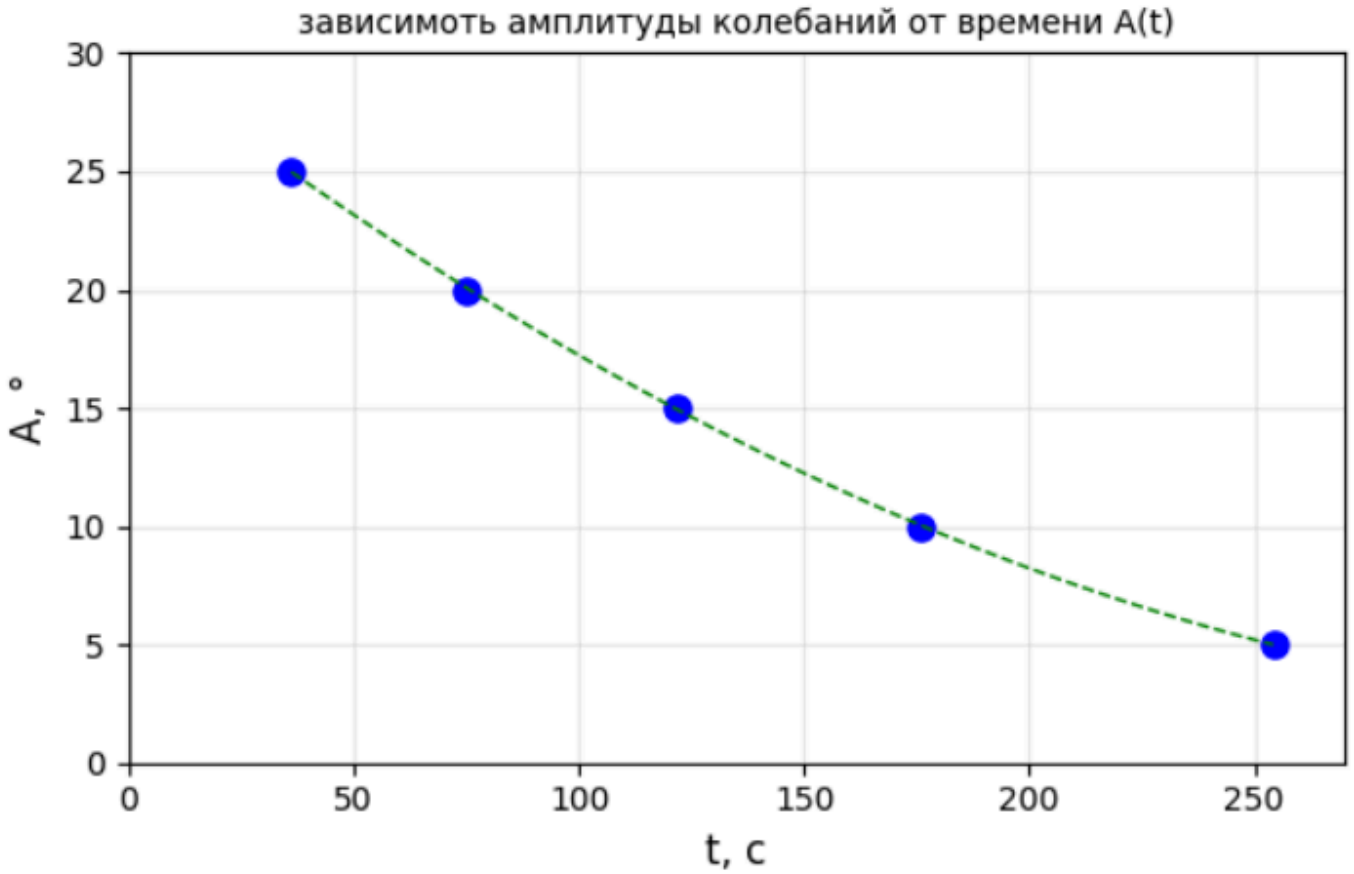


Рис. 1 – График зависимости амплитуды от времени

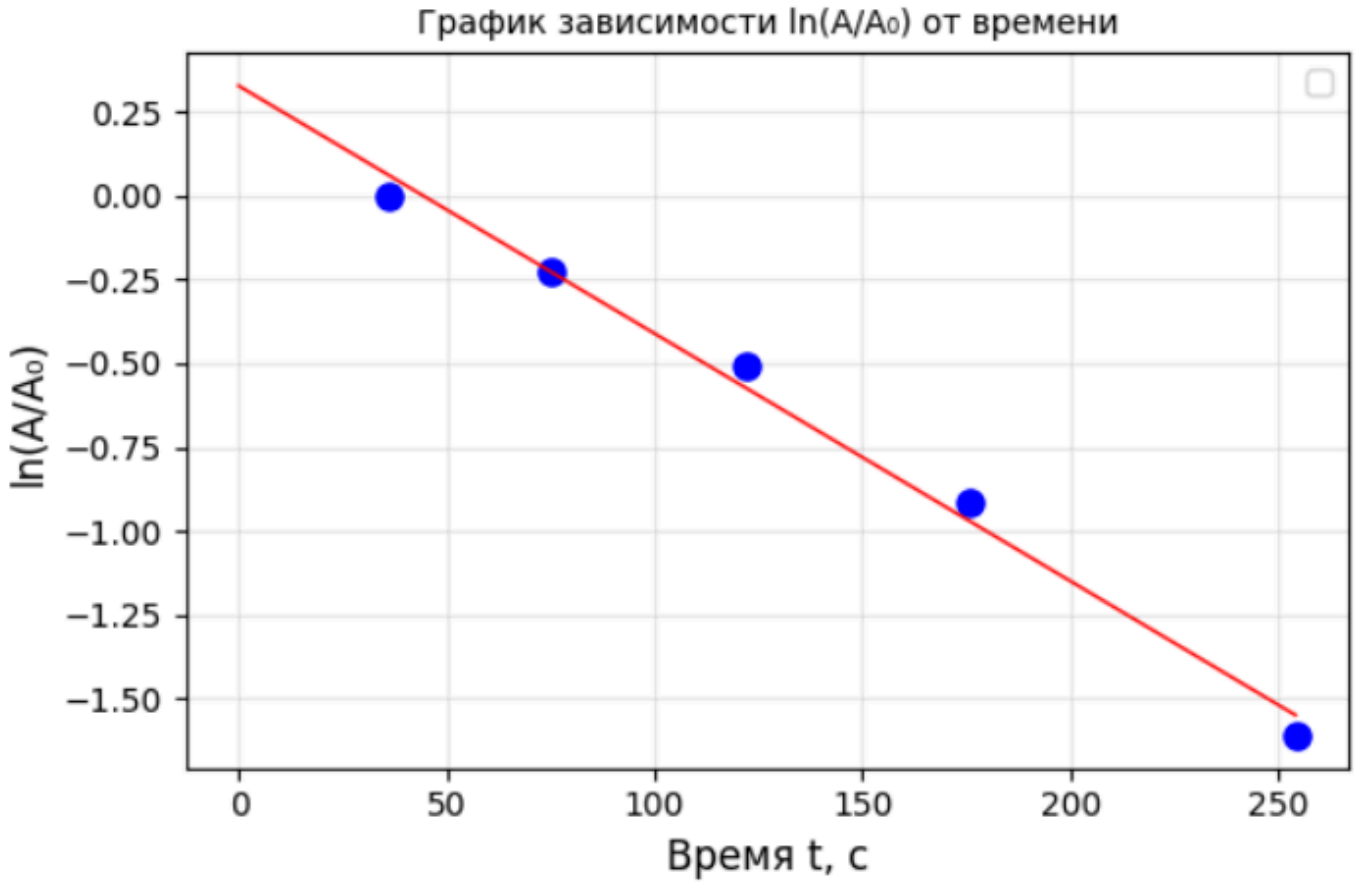


Рис. 2 – График, соответствующий формуле $ln\frac{A}{A_0} =- \beta t$

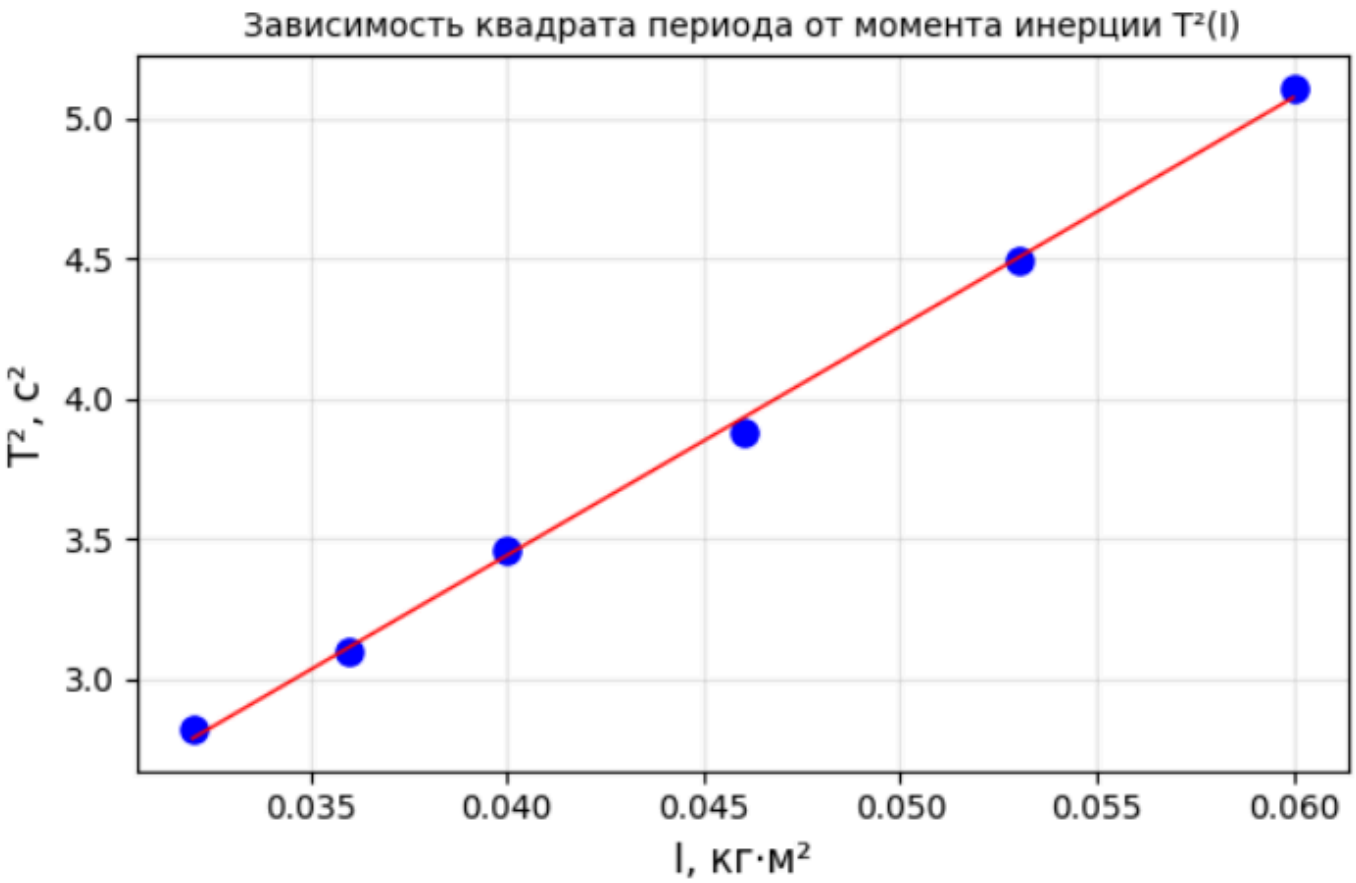


Рис. 3 – График зависимости квадрата периода от момента инерции

10. Окончательные результаты.

Риски	1	2	3	4	5	6
$l_{пр\ эксп}$	0,711	0,781	0,876	0,987	1,135	1,294
$l_{пр\ теор}$	0,709	0,790	0,894	1,020	1,170	1,341

11. Выводы и анализ результатов работы

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально изучены характеристики затухающих колебаний физического маятника. Последовательно измеряя время, когда амплитуда колебаний уменьшалась, был составлен график зависимости амплитуды колебаний от времени (рис. 1), который, имеет экспоненциальный вид, что соответствует силе вязкого трения. Кроме того, были определены экспериментальные $l_{пр\ эксп}$ и теоретические $l_{пр\ теор}$ значения приведенной длины, представленные в последних строках в таблице 4. Значения получились с достаточным низким расхождением, что говорит о точности измерений.

.